



Laporan PBL

PBLIF-005

Aplikasi Penyewaan Transportasi Listrik Ramah Lingkungan

Disusun Oleh :

3312401033 – Khairul Nizam

3312401032 – Aruna Fajar P

3312401042 – Muhammad Danial

3312401052 – Maulana Ramadan

Progran Studi Teknik Informatika
Politeknik Negeri Batam
2025

IDENTITAS PROYEK

Nomor ID	: PBL IF-005
Pengusul Proyek	: Miratul Khusna Mufida S.ST, M.Sc
Manajer proyek	: Cyntia Lasmi Andesti, S.Kom., M.Kom
Co Manpro	: -
Judul Proyek	: Voltrans : Aplikasi Penyewaan Transportasi Listrik Ramah Lingkungan
Luaran	: 1. Aplikasi Voltrans 2. Laporan RPP, Laporan ATS, dan Laporan UAS 3. Logbook dan Backlog 4. Video Demo 5. Video Presentasi 6. Poster
Klien/Pelanggan	: [Jika ada]
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	: 1 Cyntia Lasmi Andesti,S.Kom., M.Kom 2 Dr. Ir.Uuf Brajawidagda 3 Dwi Amalia Purnamasari, S.T., M.Cs 4 Alena Uperiati, S.T, M.Cs 5 Agung Riyadi,S.Si., M.Kom 6 Banu Filasuf, S.Tr.
Anggota Tim Mahasiswa	: 1 33124014033 - Khairul Nizam 2 33124014032 – Aruna Fajar Prayoga 3 33124014042 – Muhammad Danial 4 33124014052 – Maulana Ramadan

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
RIWAYAT DOKUMEN	6
SPESIFIKASI SISTEM	7
A. <i>Deskripsi Umum</i>	7
B. <i>Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional</i>	9
C. <i>Pemodelan Sistem</i>	11
D. <i>Desain Basisdata</i>	18
E. <i>Desain Antarmuka</i>	20
HASIL IMPLEMENTASI.....	22
A. <i>Implementasi Antarmuka</i>	22
B. <i>Implementasi Basis Data</i>	27
C. <i>Pengujian Aplikasi dan Deployment</i>	27
PENUTUP	28
A. <i>Kesimpulan</i>	28
B. <i>Lesson Learned</i>	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
LAMPIRAN.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Pengguna.....	11
Gambar 2. UseCase Diagram	13
Gambar 3. Model Relasional	19
Gambar 4. Desain Katalog Produk.....	20
Gambar 5. Desain Beranda	20
Gambar 6. Desain Halaman Register	20
Gambar 7. Desain Halaman Login.....	20
Gambar 8. Desain Halaman Pesanan	21
Gambar 9. Desain Detail Produk	21
Gambar 10. Desain Dashboard Admin	21
Gambar 11. Desain User Profile	21
Gambar 12. Implementasi Login.....	22
Gambar 13. Implementasi Register	22
Gambar 14. Implementasi HomePage	23
Gambar 15. Implementasi User Profile.....	24
Gambar 16. Implementasi Halaman Sewa	24
Gambar 17. Implementasi Detail Produk.....	25
Gambar 18. Implementasi Halaman Pesanan	26
Gambar 19. Implementasi Dashboard Admin	26
Gambar 20. Implementasi Tambah Produk	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Riwayat Pengerjaan	6
Tabel 2. Kontribusi Anggota	6
Tabel 3. Tabel Kebutuhan Fungsional	9
Tabel 4. Tabel Kebutuhan Non Fungsional	10
Tabel 5. Tabel Skenario Use Case Login	13
Tabel 6. Tabel Skenario Use Case Registrasi	14
Tabel 7. Tabel Skenario Use Case Kelola Profil.....	15
Tabel 8. Tabel Skenario Use Case Update Profil.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Tabel Skenario Use Case Mencari Transportasi	15
Tabel 10. Tabel Skenario Use Case Buat Pesanan	16
Tabel 11. Tabel Skenario Use Case Pembayaran	16
Tabel 12. Tabel Skenario Use Case Manajemen Data Transportasi.....	17
Tabel 13. Tabel Skenario Use Case Memberi Ulasan	17

RIWAYAT DOKUMEN

Tabel 1. Tabel Riwayat Pengerjaan

Minggu ke-	Tahapan	Luaran yang dihasilkan	Anggota Tim yang Mengerjakan
1	Perencanaan	Judul, Deskripsi dan Latar belakang Proyek	Seluruh Anggota tim
2	Analisis	Identifikasi Kebutuhan Pengguna,Pembagian Tugas dan Perencanaan Proyek	Khairul Nizam
3	Desain	Wireframe,Mockup dan UI	Maulana Ramadan
		Diagram Use Case, Database, ER, dan Class Diagram	Aruna Fajar Praayoga
			Muhammad Danial
4	Implementasi	Source Code Halaman User Interface dan Halaman Sistem CRUD Admin	Khairul Nizam
			Maulana Ramadan
			Aruna Fajar Praayoga
			Muhammad Danial

Tabel 2. Kontribusi Anggota

Nama Anggota	Kontribusi
Khairul Nizam	Front-end
Muhammad Danial	Back-end
Maulana Ramadan	Desain UI/UX
Aruna Fajar Prayoga	Testing

SPESIFIKASI SISTEM

A. Deskripsi Umum

Melihat kondisi negara kita saat ini, kita dihadapi dengan berkurangnya kualitas udara di beberapa kota besar sebagai contoh kota Jakarta yang disebabkan oleh asap ataupun gas berbahaya yang sebagian besar ditimbulkan oleh emisi kendaraan bermotor. Dengan timbulnya masalah ini, kami berusaha mencoba untuk membantu mengurangi masalah ini dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini sangat berkembang pesat, contohnya yaitu dengan menghadirkan transportasi listrik. Transportasi listrik dianggap ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang langsung (zero emission) selama operasionalnya, sehingga mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, harga kendaraan listrik yang relatif mahal membuat masyarakat berfikir dua kali untuk membeli kendaraan listrik.

Oleh karena itu kami merancang aplikasi ini untuk memfasilitasi penyewaan transportasi listrik (seperti sepeda listrik, skuter listrik, dan mobil listrik) yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah dengan adanya aplikasi ini, dapat membantu menyediakan platform penyewaan untuk transportasi listrik sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon, sebagai percobaan masa transisi dari transportasi konvensional ke transportasi listrik, serta memberikan akses mudah dan harga yang lebih murah bagi pengguna untuk menggunakan transportasi listrik dalam aktivitas sehari-hari.

Beberapa fitur atau menu yang dapat dijalankan oleh aplikasi sebagai berikut :

- 1) Registrasi dan autentikasi pengguna
Fitur ini berfungsi pada pengguna untuk mendaftar, login, dan logout dari aplikasi. Admin juga memiliki halaman login khusus untuk mengakses portal admin.
- 2) Manajemen Profil
Pengguna dapat mengelola informasi profil mereka sendiri, seperti mengubah nama dan foto profil, mengubah kata sandi, memperbarui alamat, serta mengubah nomor telepon.
- 3) Pencarian dan Filter Produk
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari kendaraan berdasarkan tipe, harga, dan ketersediaan. Pengguna dapat melihat detail kendaraan sebelum menyewa.
- 4) Booking dan Pembayaran
Pada bagian ini pengguna akan dihadapkan dengan sebuah sistem yang beroperasi untuk memesan dan membayar transportasi listrik dengan mudah dan efisien.
- 5) Pengembalian Kendaraan
Jika pengguna telah menyelesaikan masa penyewaannya, maka pengguna akan dihadapkan oleh fitur yang bisa mengakses kendaraannya yang telah disewa tersebut dan juga denda yang harus ditanggung jika tidak mengembalikan kendaraan tersebut dalam kurun waktu tertentu.
- 6) Riwayat Transaksi
Fitur yang menunjukkan berbagai riwayat atau hasil dari transaksi pengguna yang telah dilakukan di masa lampau .

7) Notifikasi

Fitur pemberitahuan kepada penggunanya terkait pesanan, pembayaran, atau informasi penting lainnya yang berkaitan dengan aplikasi ini.

8) ChatBot

Fitur bantuan virtual atau AI untuk menjawab segala pertanyaan pengguna dan membantu kebutuhan pengguna.

B. Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Berikut adalah beberapa kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan analisis dari sistem yang akan kami kembangkan :

1) Kebutuhan Fungsional

Tabel 3. Tabel Kebutuhan Fungsional

No	Aktor	Proses yang dilakukan
F01	Customer	Mendaftar dan melakukan login akun dengan email dan kata sandi
F02		Mengedit biodata diri dan mengganti kata sandi
F03		Melihat daftar transportasi yang tersedia untuk disewa (mobil, motor, skuter dan lainnya)
F04		Melakukan pemesanan transportasi dengan memilih waktu dan durasi penyewaan
F05		Melihat detail transportasi termasuk harga, tipe, dan fasilitas tambahan
F06		Melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran (COD, transfer bank, e-wallet).
F07		Membatalkan pesanan sebelum penyewaan dimulai
F08		Melihat riwayat pemesanan dan status penyewaan
F09	Admin	Mengelola data transportasi (menambah, mengedit, menghapus kendaraan)
F10		Melihat daftar pengguna terdaftar

F11		Mengelola pemesanan pengguna (melihat, menyetujui, menolak pemesanan)
F12		Melihat laporan keuangan terkait penyewaan kendaraan (total pendapatan, laporan bulanan)
F13		Mengelola metode pembayaran yang tersedia dalam sistem
F14	Non-user	Mengakses halaman beranda
F15		Melihat dan melakukan pencarian produk
F16		Melakukan login dan registrasi akun

2) Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 4. Tabel Kebutuhan Non Fungsional

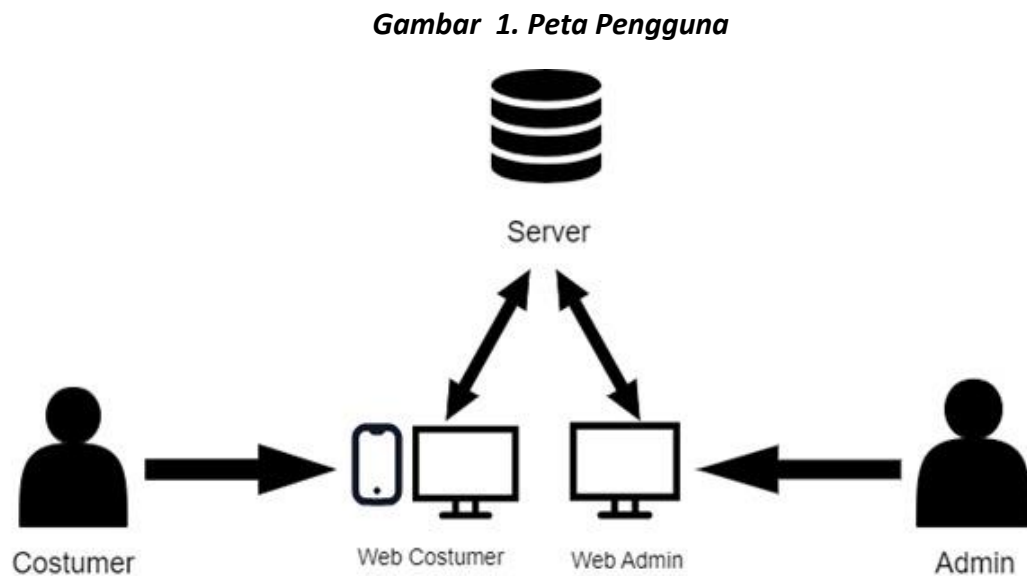
No	Proses yang dilakukan
NF01	Sistem harus responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat (desktop, tablet, mobile).
NF02	Fitur aplikasi harus mudah dipahami dan di gunakan pengguna
NF03	Aplikasi harus menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar
NF04	Sistem harus bisa menjamin semua data aman

C. Pemodelan Sistem

Berikut adalah rincian mengenai pemodelan sistem aplikasi kami :

1) Peta pengguna terhadap kebutuhan fungsional system.

Terdapat beberapa aktor yang terdapat pada aplikasi kami. Berikut beberapa aktor dan batasan fitur serta kebutuhan fungsionalnya yang dapat diakses oleh masing-masing aktor :



1. Customer

Customer adalah seseorang yang mencari, memilih, dan menyewa kendaraan sesuai kebutuhan. Mereka juga dapat memberikan ulasan setelah penggunaan. beberapa fitur yang dapat dilakukan oleh customer sebagai berikut :

- a. Customer bisa membuat dan mengelola akun dengan detail seperti nama, email, nomor telepon, dan informasi KTP/SIM. Fungsionalitas : pengelolaan profil.
- b. Dapat melihat dan melakukan pencarian serta sortir jenis, kapasitas penumpang dan harga kendaraan yang ingin disewa. Fungsionalitas : melihat produk.
- c. Melakukan pembayaran secara online dengan pilihan pembayaran dengan berbagai metode (kartu kredit, dompet digital, transfer bank).
- d. Dapat menentukan lokasi penjemputan ataupun pengantaran kendaraan.
- e. Melihat riwayat pesanan dan pembayaran.
- f. Dapat menghubungi layanan pelanggan, baik melalui chat, telepon, email maupun melalui Chatbot.

2. Non-user

Aktor sebagai non-user adalah pengguna yang belum melakukan login kedalam aplikasi. Mereka hanya dapat melihat beberapa fitur mendukung yang dapat menarik minat mereka untuk mendaftar atau melakukan login ke aplikasi. beberapa fitur yang dapat diakses oleh aktor Nonuser sebagai berikut :

- a. Dapat mengakses halaman beranda.
- b. Dapat melihat dan mencari produk.
- c. Dapat melakukan login dan registrasi akun.

3. Admin

Admin adalah pengguna dengan hak akses yang lebih tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem dan operasional aplikasi seperti menambah, menghapus, mengedit dan melihat data-data produk pada aplikasi.

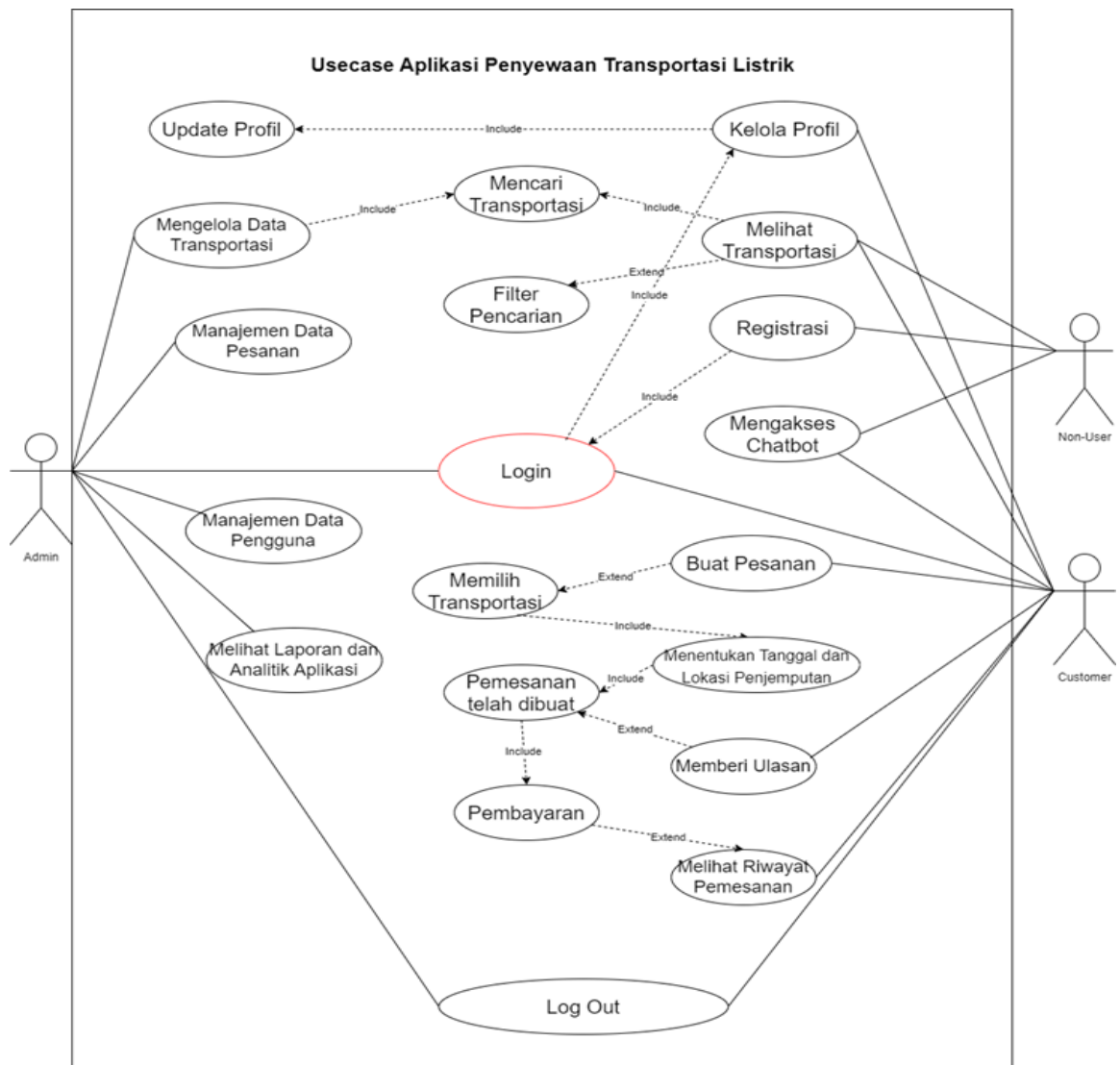
Berikut adalah beberapa fitur yang dapat dilakukan oleh admin:

- a. Melakukan manajemen data pengguna, kendaraan, pemesanan dan pembayaran. Fungsionalitas : manajemen data pengguna.
- b. Dapat melihat laporan dan analitik aplikasi secara keseluruhan, seperti jumlah pengguna aktif, jumlah kendaraan terdaftar, pendapatan total, dan performa penyewaan. Fungsionalitas : mengakses antarmuka dari berbagai perangkat.
- c. Mengelola aspek keamanan aplikasi, seperti verifikasi identitas pengguna dan pengawasan terhadap potensi aktivitas penipuan. Fungsionalitas : mengakses antarmuka dari berbagai perangkat.
- d. Menyediakan fitur bantuan atau dukungan untuk menangani masalah teknis yang dihadapi oleh pengguna aplikasi. Fungsionalitas : mengakses antarmuka dari berbagai perangkat.

2) Usecase Diagram.

Dengan semua sistem yang telah direncanakan sebelumnya, terdapatlah pada proyek kami sebuah usecase diagram sebagai berikut :

Gambar 2. UseCase Diagram



3) Skenario Use Case

Berikut beberapa skenario UseCase dari sistem yang kami rancang :

1. Use Case Scenario – Melakukan Login

Tabel 5. Tabel Skenario Use Case Login

Nama Use Case	Login
Deskripsi	Proses autentikasi pengguna untuk mengakses sistem aplikasi penyewaan transportasi listrik
Aktor	Admin, Costumer, Non-user
Pre-Condition	Pengguna belum melakukan login

Basic Flow	1. Pengguna membuka Halaman Login 2. Sistem menampilkan form login 3. Pengguna memasukkan username password 4. Sistem memvalidasi kredensial pengguna 5. Sistem mengautentikasi pengguna 6. Sistem menampilkan halaman beranda sesuai peran pengguna
Alternative Flow	4a. Kredensial tidak valid: 4a1. Sistem menampilkan pesan kesalahan 4a2. Kembali ke langkah 3
Post-Conditions	1. Pengguna berhasil login dan terautentikasi sistem 2. Pengguna dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya: a) Admin: Mengelola Data Transportasi, Manajemen Data Pesanan, Manajemen Data Pengguna, Melihat Laporan dan Analitik Aplikasi b) Customer: Melihat Transportasi, Mencari Transportasi, Memilih Transportasi, Buat Pesanan, Pembayaran, Melihat Riwayat Pemesanan 3. Sesi login pengguna aktif

2. Use Case Scenario – Registrasi Akun

Tabel 6. Tabel Skenario Use Case Registrasi

Nama Use case	Registrasi
Deskripsi	Pengguna baru melakukan registrasi
Aktor	Non-User
Pre-Condition	Pengguna belum memiliki akun
Basic Flow	1. Pengguna memilih opsi registrasi 2. Pengguna mengisi data registrasi 3. Sistem melakukan validasi data input pengguna 4. Sistem membuat akun baru 5. Sistem menampilkan notifikasi
Alternative Flow	3a. Data tidak valid 3a1. Sistem menampilkan pesan error 3a2. Kembali ke langkah 2 3b. Email sudah terdaftar 3b1. Sistem menampilkan pesan email sudah terdaftar 3b2. Kembali ke langkah 2
Post-Conditions	Akun baru dibuat dan pengguna dapat login ke aplikasi

3. Use Case Scenario – Kelola Profil

Tabel 7. Tabel Skenario Use Case Kelola Profil

Nama Use case	Kelola Profil
Deskripsi	Pengguna dapat melihat dan mengedit informasi akun profil
Aktor	Customer
Pre-Condition	Pengguna telah login
Basic Flow	1. Pengguna masuk ke halaman profil 2. Sistem menampilkan data profil pengguna 3. Pengguna dapat melihat data akun
Alternative Flow	Pengguna memilih menu update profil
Post-Conditions	Pengguna dapat melihat informasi akun

4. Use Case Scenario – Mencari Transportasi

Tabel 8. Tabel Skenario Use Case Mencari Transportasi

Nama Use case	Mencari transportasi
Deskripsi	Pengguna mencari dan memfilter transportasi
Aktor	Customer
Pre-Condition	1. Pengguna telah login 2. Pengguna berada di halaman utama
Basic Flow	1. Pengguna masuk ke halaman produk 2. Pengguna masuk ke menu pencarian produk 3. Pengguna memasukkan input di kolom pencarian 4. Pengguna menekan tombol cari 5. Sistem memproses inputan pencarian 6. Sistem menampilkan data transportasi sesuai inputan pengguna
Alternative Flow	5a. Tidak ada produk yang sesuai 5a1. Sistem menampilkan produk tidak ditemukan 6a. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan filter 6a1. Pengguna memilih filter produk (jenis, harga , dll) 6a2. Sistem menampilkan hasil yang difilter 6a3. Kembali ke langkah 6
Post-Conditions	Pengguna melihat list transportasi yang sesuai

5. Use Case Scenario – Buat Pesanan

Tabel 9. Tabel Skenario Use Case Buat Pesanan

Nama Use case	Buat Pesanan
Deskripsi	Pengguna memesan transportasi
Aktor	Customer
Pre-Condition	1. Pengguna sudah login 2. Pengguna telah memilih transportasi
Basic Flow	1. Pengguna menekan tombol pesan produk 2. Sistem Menampilkan form pemesanan 3. Pengguna memilih tanggal dan lokasi penjemputan 4. Pengguna mengkonfirmasi detail pesanan 5. Pengguna melakukan submit pesanan 6. Sistem membuat pesanan dan instruksi pembayaran
Alternative Flow	2a. Transportasi tidak tersedia pada tanggal yang dipilih 2a1. Sistem menampilkan pesan produk tidak tersedia 2a2. Kembali ke langkah 2 5a. Pengguna membatalkan pesanan 5a1. Sistem mengembalikan ke halaman detail produk 5a2. Kembali ke langkah 1
Post-Conditions	Pesanan dibuat dan dilanjutkan dengan pembayaran

6. Use Case Scenario – Pembayaran

Tabel 10. Tabel Skenario Use Case Pembayaran

Nama Use case	Pembayaran
Deskripsi	Pengguna menyelesaikan pembayaran pesanan
Aktor	Customer
Pre-Condition	1. Pengguna sudah membuat pesanan 2. Status pesanan “Menunggu Pembayaran”
Basic Flow	1. Pengguna memilih metode pembayaran 2. Sistem menampilkan beberapa metode pembayaran 3. Pengguna menyelesaikan pembayaran 4. Sistem mengkonfirmasi pembayaran 5. Sistem mengupdate status pesanan
Alternative Flow	4a. Pembayaran gagal : 4a1. Sistem menampilkan pesan error 4a2. Sistem mengembalikan ke menu pembayaran

	4a3. Kembali ke langkah 2
Post-Conditions	Pesanan berhasil dibayar dan dikonfirmasi

7. Use Case Scenario – Manajemen Data Transportasi

Tabel 11. Tabel Skenario Use Case Manajemen Data Transportasi

Nama Use case	Manajemen Data Transportasi
Deskripsi	Admin mengelola data pesanan
Aktor	Admin
Pre-Condition	Admin telah login
Basic Flow	1. Admin mengakses halaman manajemen transportasi 2. Sistem menampilkan daftar list transportasi 3. Admin memilih opsi tambah transportasi 4. Sistem menampilkan form data transportasi 5. Admin mengisi data transportasi 6. Admin menyimpan data 7. Sistem memvalidasi data 8. Sistem menyimpan data transportasi baru
Alternative Flow	3a. Admin mengedit transportasi yang sudah ada 3a1. Admin memilih transportasi 3a2. Sistem menampilkan data form lama 3a3. Admin mengubah data yang diperlukan 3a4. Kembali ke langkah 6 3b. Admin ingin menghapus data transportasi 3b1. Admin memilih transportasi 3b2. Sistem meminta konfirmasi penghapusan data 3b3. Admin mengkonfirmasi penghapusan 3b4. Sistem menghapus data transportasi 7a. Data tidak valid 7a1. Sistem menampilkan pesan error 7a2. Kembali ke langkah 5
Post-Conditions	Pesanan berhasil di kelola dan di update

Tabel 12. Tabel Skenario Use Case Memberi Ulasan

Nama Use case	Memberi Ulasan
Deskripsi	Customer memberikan ulasan ketika sudah selesai menyewa
Aktor	Customer
Pre-Condition	1. Pengguna sudah login 2. Pengguna memiliki pesanan dengan status Selesai
Basic Flow	1. Pengguna mengakses detail pesanan yang selesai 2. Pengguna memilih opsi Beri Ulasan 3. Sistem menampilkan form ulasan 4. Pengguna memberikan rating dan komentar

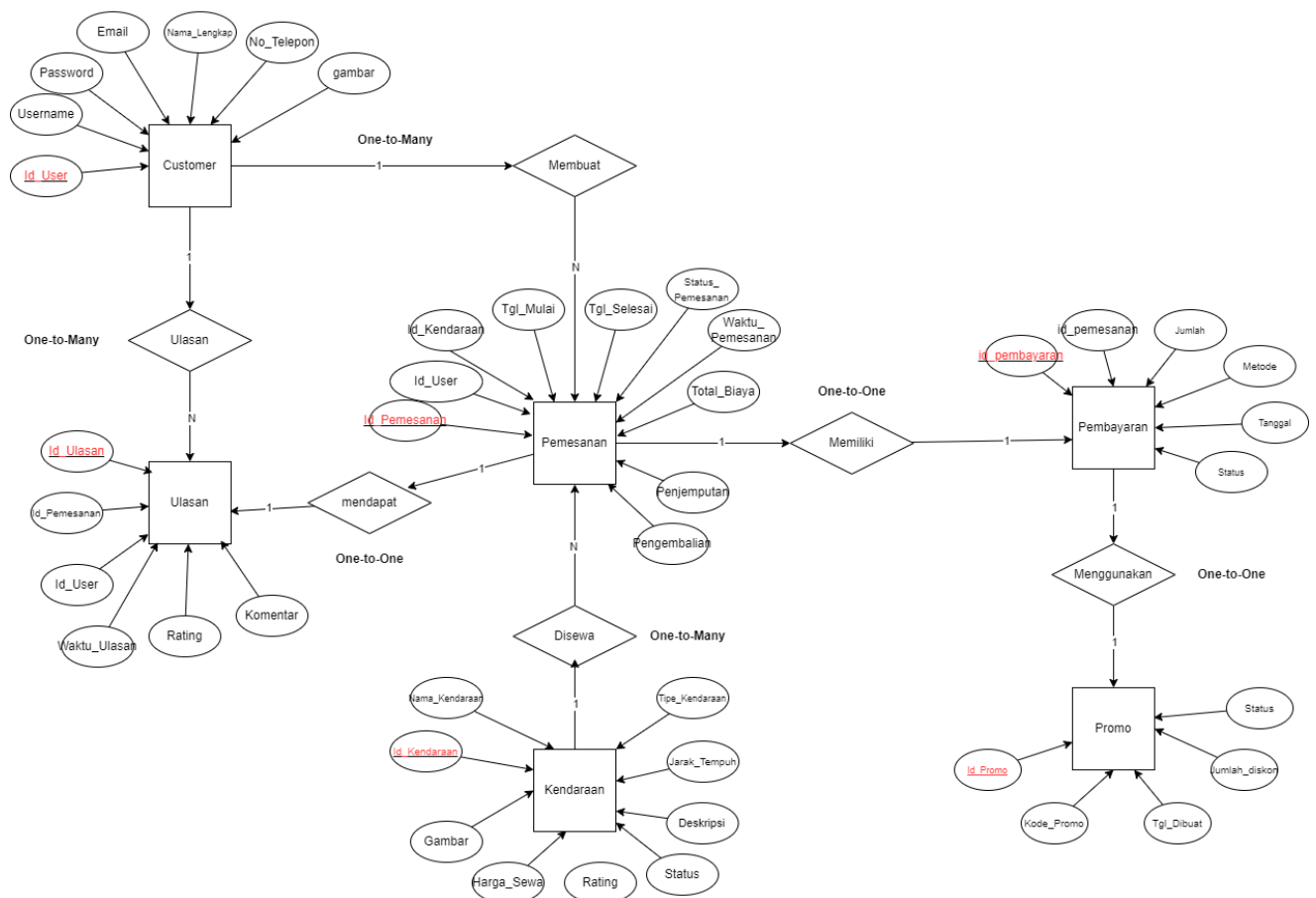
	5. Pengguna mengirimkan ulasan 6. Sistem memvalidasi ulasan 7. Sistem menyimpan dan mempublikasikan ulasan
Alternative Flow	1a. Pesanan belum selesai 1a1. Sistem menampilkan pesan bahwa ulasan hanya bisa diberikan setelah pesanan selesai 4a. Pengguna batal memberikan ulasan 4a1. Pengguna menekan tombol batal 4a2. Sistem kembali ke detail pesanan 6a. Ulasan tidak valid (data kosong) 6a1. Sistem menampilkan pesan error 6a2. Kembali ke langkah 4
Post-Conditions	Pesanan berhasil di kelola dan di update

D. Desain Basisdata

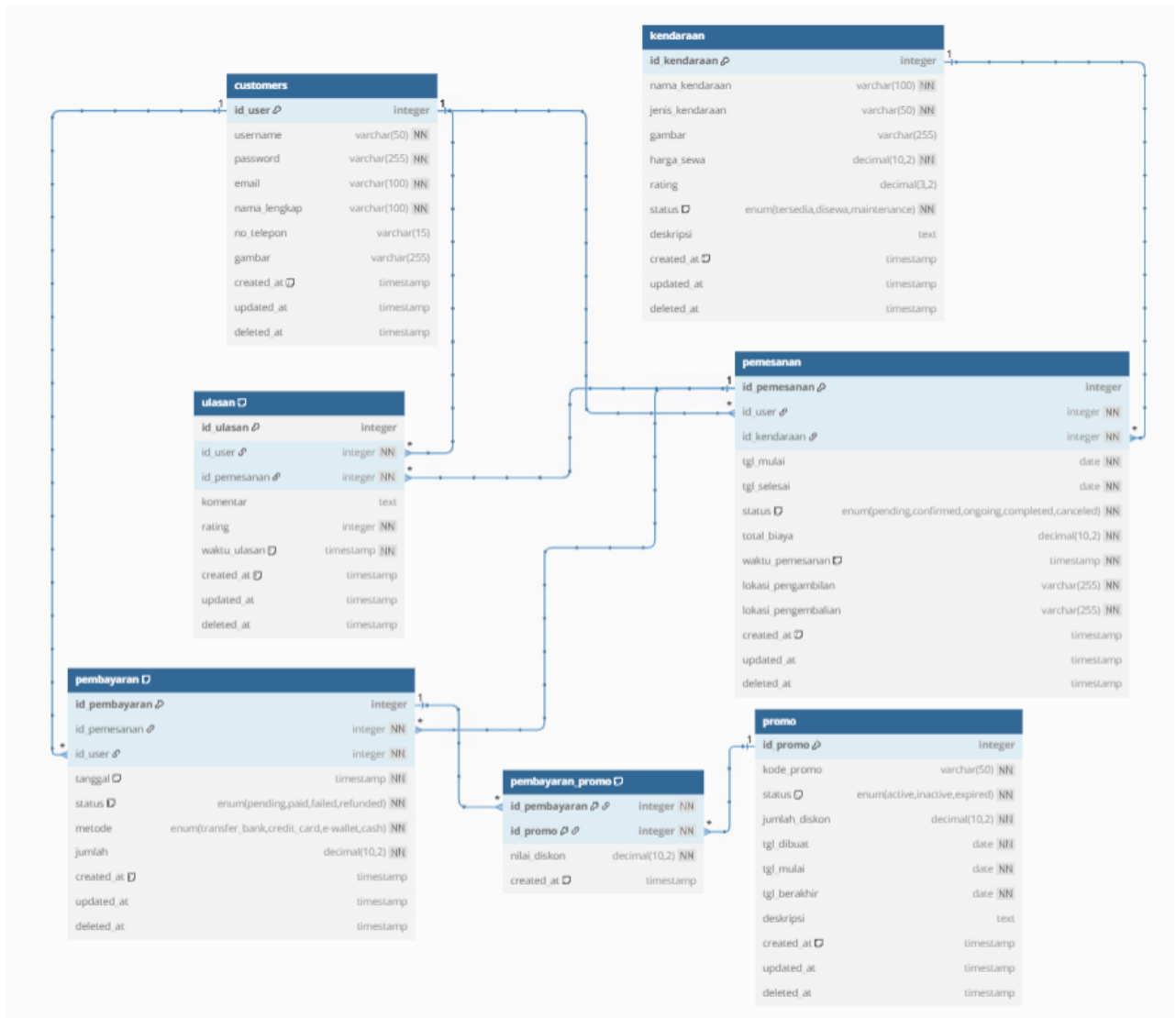
Berikut desain basis data dari aplikasi kami yang terdiri dari rancangan ER Diagram dan Model Relasional :

Gambar 2. ER Diagram

ER DIAGRAM APLIKASI PENYEWaan TRANSPORTASI LISTRIK



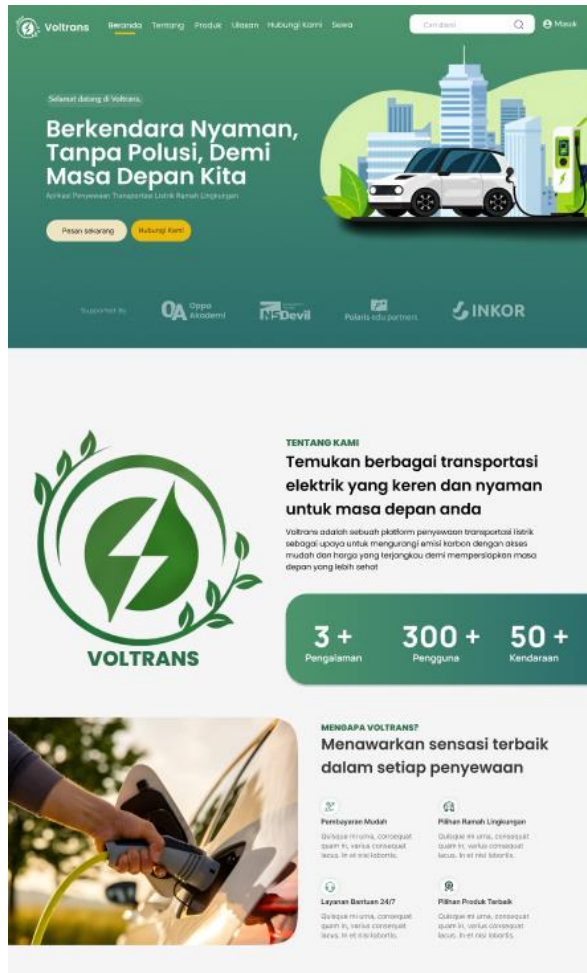
Gambar 3. Model Relasional



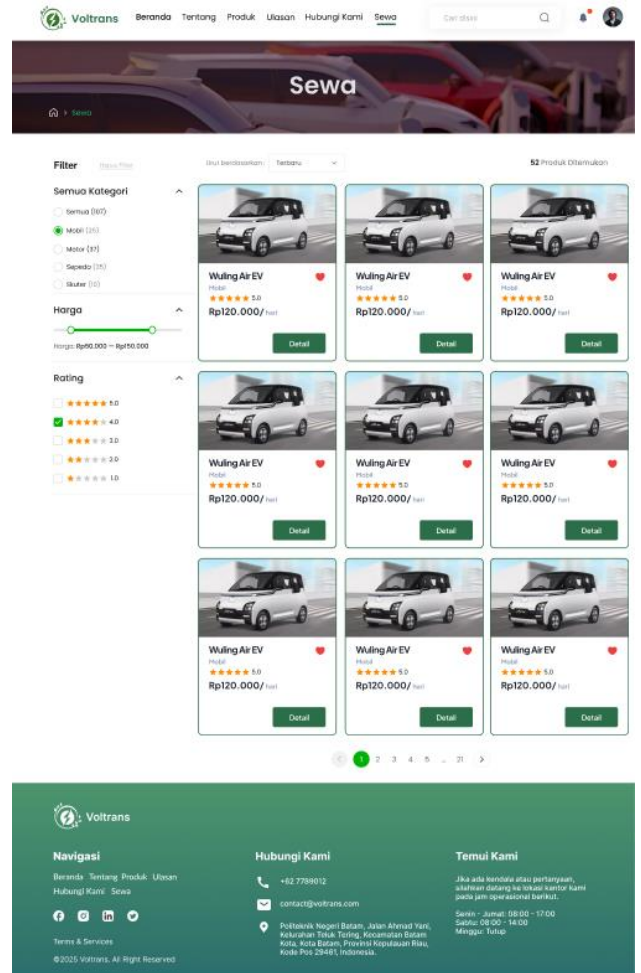
E. Desain Antarmuka

Berikut desain antarmuka yang telah kami rancang untuk pembuatan aplikasi kami :

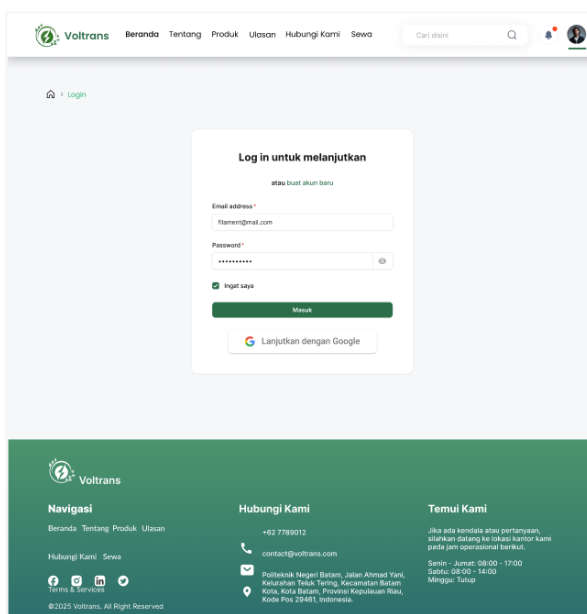
Gambar 5. Desain Beranda



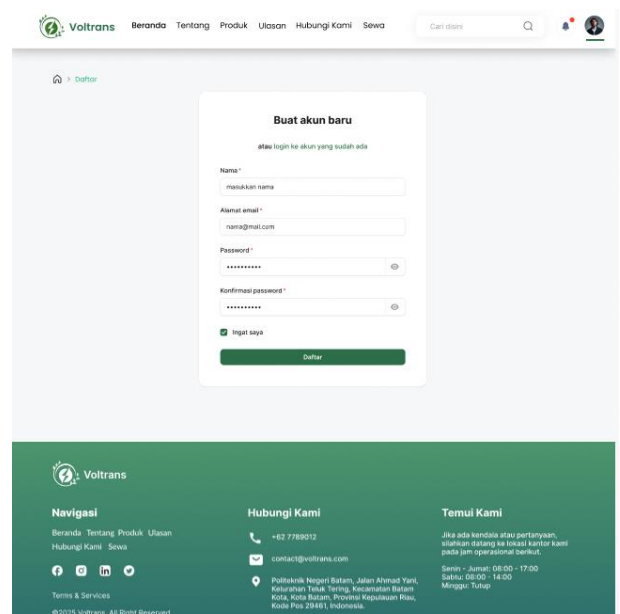
Gambar 4. Desain Katalog Produk



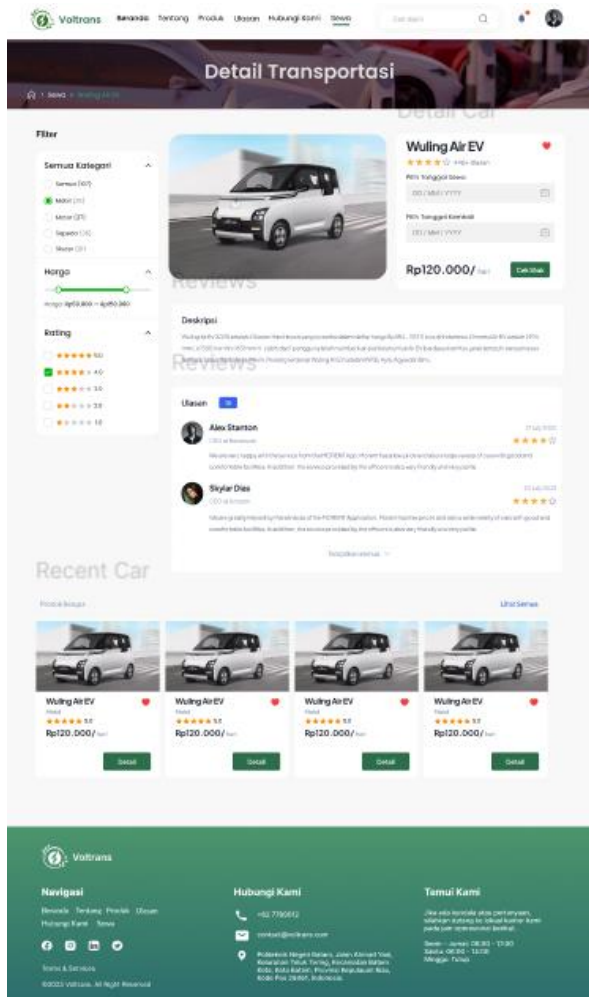
Gambar 7. Desain Halaman Login



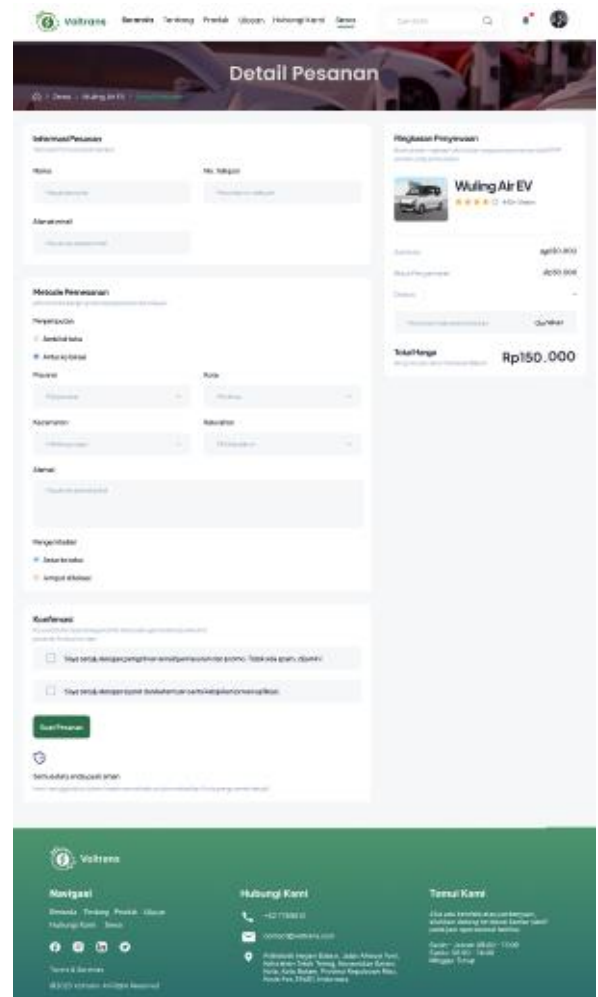
Gambar 6. Desain Halaman Register



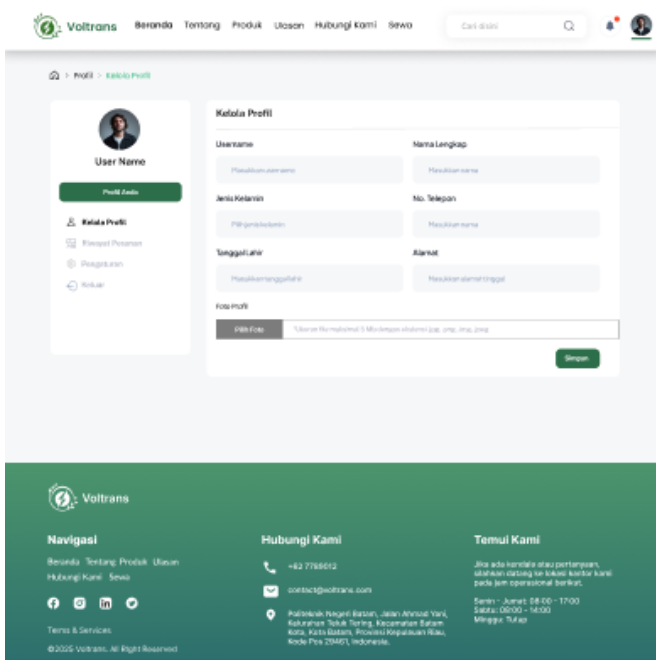
Gambar 9. Desain Detail Produk



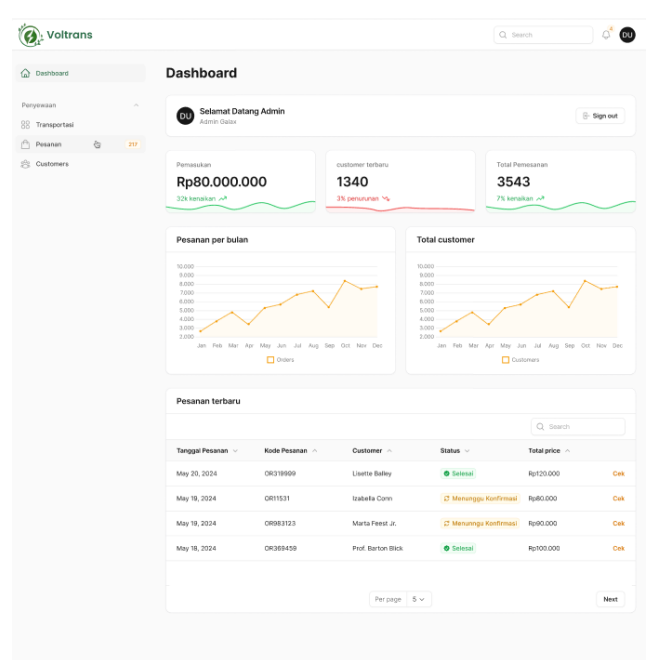
Gambar 8. Desain Halaman Pesanan



Gambar 11. Desain User Profile



Gambar 10. Desain Dashboard Admin



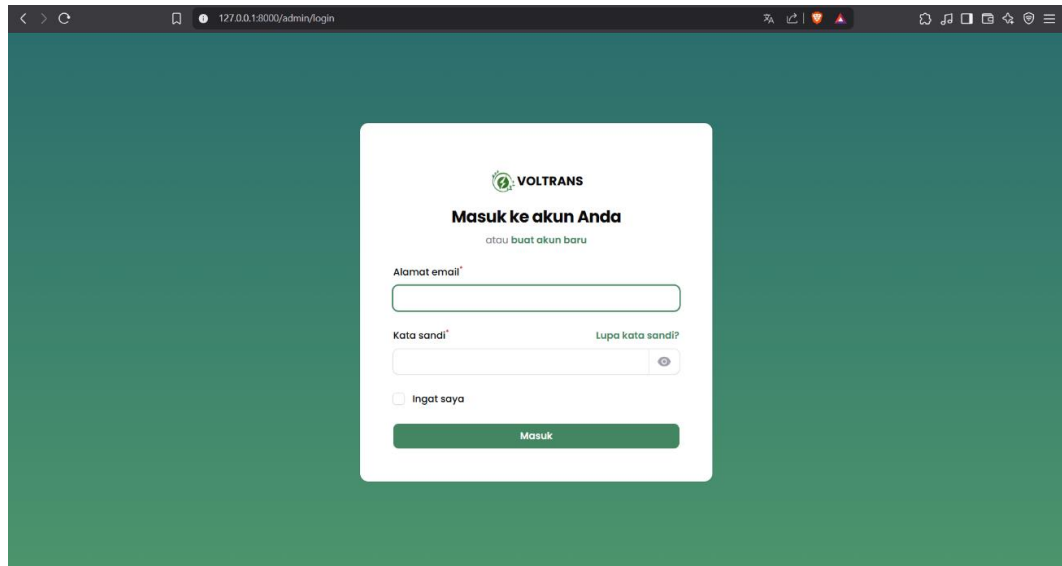
HASIL IMPLEMENTASI

A. Implementasi Antarmuka

Screenshot fitur-fitur utama aplikasi dan berikan penjelasan proses kerjanya.

1. Halaman Login dan Register

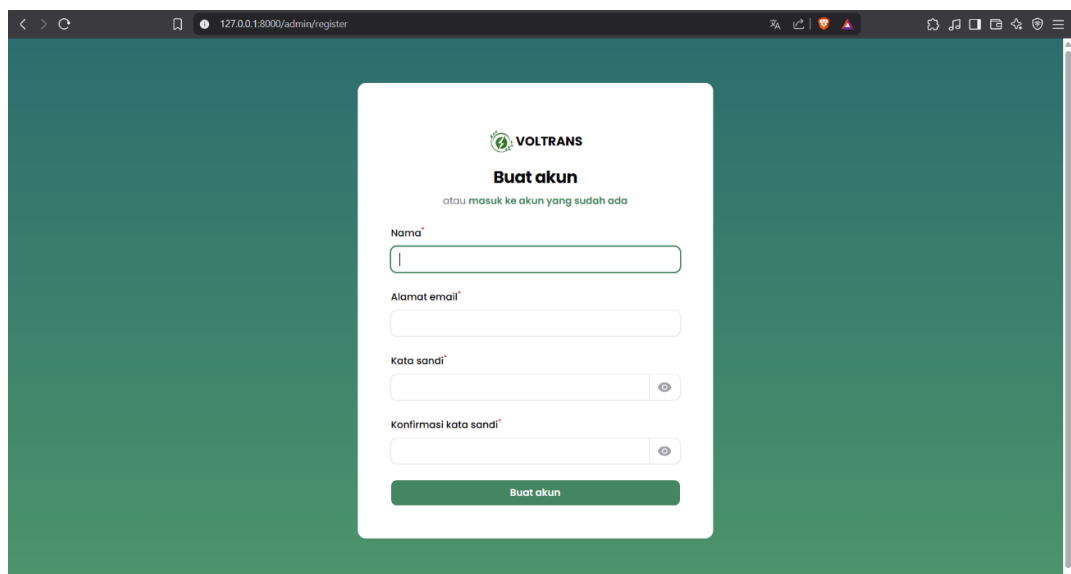
Gambar 12. Implementasi Login



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000/admin/login'. The login form is titled 'VOLTRANS' and 'Masuk ke akun Anda' with a subtitle 'atau buat akun baru'. It contains the following elements:

- Input field for 'Alamat email'
- Input field for 'Kata sandi' with a toggle for visibility and a link for 'Lupa kata sandi?'
- Checkbox for 'Ingat saya'
- Green button labeled 'Masuk'

Gambar 13. Implementasi Register



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000/admin/register'. The registration form is titled 'VOLTRANS' and 'Buat akun' with a subtitle 'atau masuk ke akun yang sudah ada'. It contains the following elements:

- Input field for 'Nama'
- Input field for 'Alamat email'
- Input field for 'Kata sandi' with a toggle for visibility
- Input field for 'Konfirmasi kata sandi' with a toggle for visibility
- Green button labeled 'Buat akun'

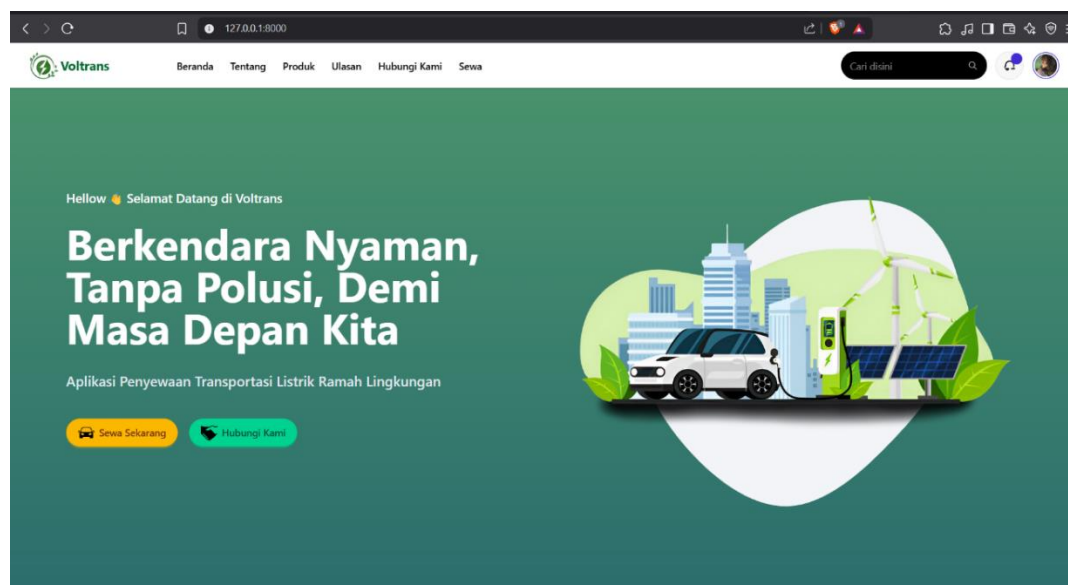
Ketika pengguna mengakses atau diarahkan langsung oleh sistem menuju laman login, mereka diminta untuk memasukkan alamat email dan kata sandi. Jika

pengguna sudah memiliki sebuah akun, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom alamat email dan kata sandi yang sesuai, kemudian pengguna akan berhasil masuk ke dalam website menggunakan akun mereka.

Sebaliknya, jika pengguna belum memiliki sebuah akun, mereka akan diarahkan kembali oleh sistem menuju laman registrasi tentunya untuk mendaftarkan akun baru mereka. Hanya dengan mengisi kolom nama, alamat email pengguna, kata sandi, serta konfirmasi ulang kata sandi, maka akun pengguna telah selesai dibuat dan selanjutnya akan diverifikasi langsung oleh admin sistem.

2. Halaman Beranda

Gambar 14. Implementasi HomePage



Berikut ini adalah tampilan utama ketika para pengguna mengakses aplikasi melalui website. Sama seperti slogan yang tertera di laman ini, aplikasi ini juga menghadirkan konsep warna latar belakang yang nyaman dipandang mata, serta fitur-fitur yang dirancang untuk membuat pengguna merasa lebih betah saat menggunakannya.

Pengguna tidak perlu repot-repot melakukan login dan registrasi terlebih dahulu ketika ingin sekadar melihat-lihat isi dari aplikasi ini, hanya dengan menekan tombol sewa sekarang, maka pengguna bisa melihat semua daftar kendaraan listrik ramah lingkungan yang sedang tersedia.

3. Halaman User Profil

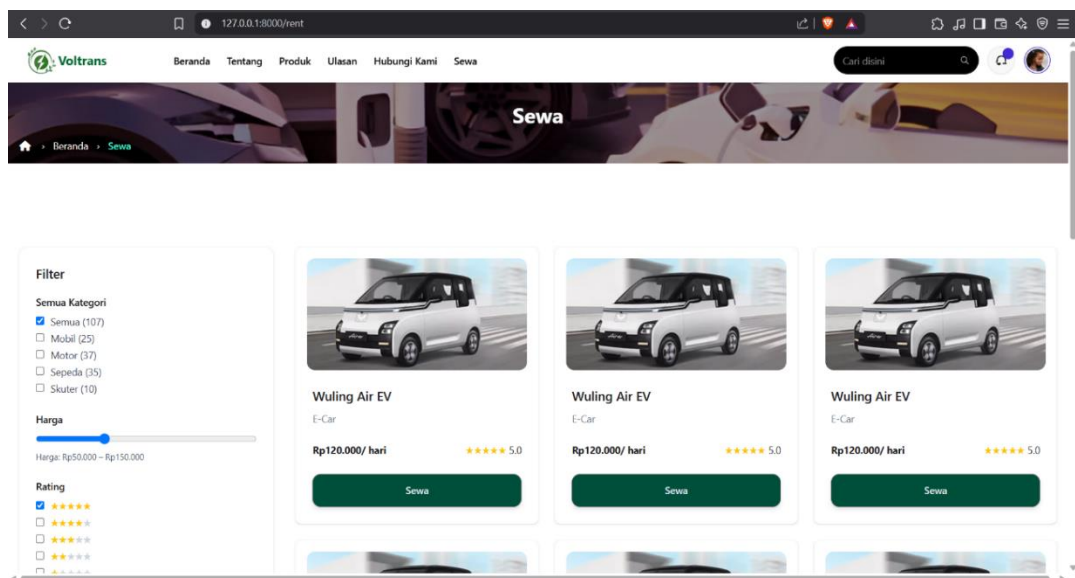
Gambar 15. Implementasi User Profile

The screenshot displays the 'Kelola Profil' (Manage Profile) page. The sidebar on the left includes a 'User Name' section with a 'Profil Anda' button, and a 'Kelola Profil' section with a 'Kelola Profil' button. Below these are links for 'Riwayat Pesanan', 'Pengaturan', and 'Keluar'. The main content area is titled 'Kelola Profil' and contains a form with the following fields: 'Username' (Masukkan username), 'Nama Lengkap' (Masukkan nama), 'Jenis Kelamin' (Pilih jenis kelamin), 'No. Telepon' (Masukkan nomor telepon), 'Tanggal Lahir' (dd/mm/yyyy), and 'Alamat' (Masukkan alamat tinggal). There is also a 'Foto Profil' section with a 'Choose File' button and a 'No file chosen' message. At the bottom of the form is a green 'Simpan' (Save) button. The browser address bar shows '127.0.0.1:8000/profile'.

Pada laman ini, pengguna yang telah memiliki akun dapat mengelola dan mengupdate data akun mereka sendiri, seperti mengisi atau mengubah nama pengguna, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat, serta menambahkan foto profil jika pengguna menginginkannya.

4. Halaman Sewa

Gambar 16. Implementasi Halaman Sewa

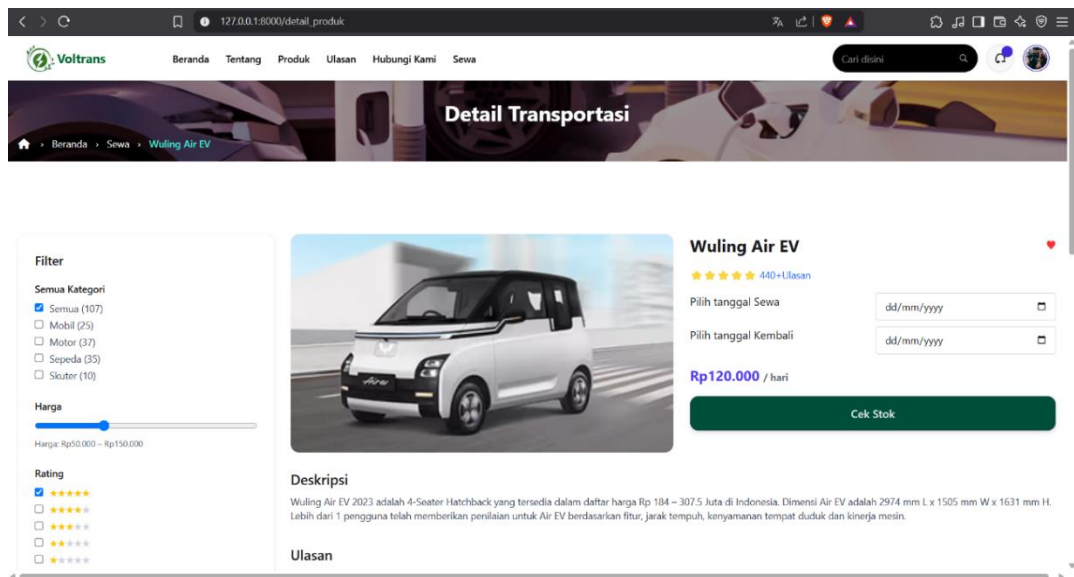


Untuk laman ini, pengguna disajikan daftar lengkap kendaraan listrik ramah lingkungan yang sedang tersedia untuk disewakan, dan pada setiap kendaraan juga dilengkapi informasi harga sewa serta rating dari para pengguna sebelumnya yang telah mencoba dan menyewa kendaraan tersebut. Lalu pada bagian kiri, tersedia fitur filter yang dapat digunakan oleh pengguna

untuk menyaring hasil pencarian, sehingga pencarian kendaraan listrik yang diinginkan menjadi lebih spesifik.

5. Halaman Detail Produk

Gambar 17. Implementasi Detail Produk



Ketika pengguna menekan tombol sewa dari salah satu unit kendaraan listrik yang tertera, pengguna akan memasuki laman detail informasi dari kendaraan tersebut, mulai dari deskripsi, stok, hingga ulasan dari pengguna sebelumnya. Pengguna juga bisa memeriksa harga sewa dari kendaraan tersebut dengan memilih tanggal mulai sewa dan tanggal dikembalikannya kendaraan tersebut.

6. Halaman Pesanan

Gambar 18. Implementasi Halaman Pesanan

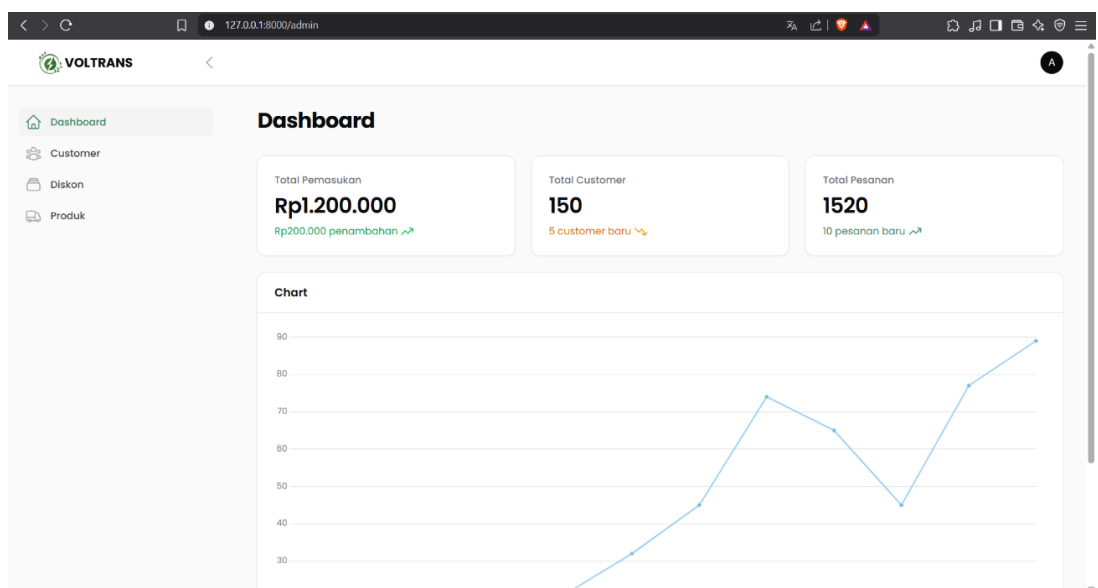
The screenshot displays the 'Detail Pesanan' (Order Details) page for a car rental service. The page is divided into two main sections: 'Informasi Pesanan' (Order Information) and 'Ringkasan Penyewaan' (Rental Summary). The 'Informasi Pesanan' section contains a form for entering customer details, including Name, Phone Number, and Email Address. The 'Ringkasan Penyewaan' section provides a summary of the rental details for a Wuling Air EV, including the subtotal (Rp120,000), rental fee (Rp30,000), and a discount. The page also features a navigation bar with links like Beranda, Tentang, Produk, Ulasan, Hubungi Kami, and Sewa.

Jika pengguna telah yakin dengan pilihan kendaraan yang diinginkannya, pengguna bisa memesan kendaraan listrik tersebut dengan mengisi detail pesanannya, mulai dari mengisi nama, nomor telepon, dan alamat email.

Pengguna juga dapat memilih metode pengambilan kendaraan tersebut, apakah ingin mengambilnya langsung di toko atau mengatur agar kendaraan diantarkan ke lokasi pengguna.

7. Dashboard Admin

Gambar 19. Implementasi Dashboard Admin



Halaman ini adalah halaman dashboard yang hanya dapat diakses oleh admin, dengan laman ini, admin dapat mengetahui informasi terbaru yang diberikan oleh

sistem, seperti total pemasukan yang dihasilkan, total pelanggan yang bertambah atau berkurang, dan juga total pesanan yang dilakukan oleh para pelanggan. Admin juga dapat mengevaluasi informasi tersebut dengan melihat diagram chart yang ditampilkan oleh sistem.

8. Halaman Tambah Produk (admin)

Gambar 20. Implementasi Tambah Produk

The screenshot shows the 'VOLTRANS' admin interface for adding a new product. The form is titled 'Tambah Produk' and includes the following fields:

- Nama Kendaraan:** Wuling Air EV
- Harga:** 150.000
- Jarak Tempuh:** 150 km
- Jenis Kendaraan:** Mobil
- Gambar Kendaraan:** A preview image of a white Wuling Air EV with a green overlay and a 'Pengunggahan selesai' (Upload complete) message.
- Deskripsi:** Wuling Air EV 2025 adalah 4 Seater Hatchback yang tersedia dalam daftar harga Rp 214 - 307,5 Juta di Indonesia. Dimensi Air EV adalah 2974 mm L x 1505 mm W x 1631 mm H. Lebih dari 1 pengguna telah memberikan penilaian untuk Air EV berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk dan kinerja mesin. Pesaing terdekat Wuling Air EV adalah KWID, Ayla, Agya dan Brio.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Tambah', 'Tambah & Tambah lainnya', and 'Batal'.

Berikutnya adalah halaman untuk menambahkan produk yang tersedia oleh admin, dengan cara mengisi detail informasi seperti nama kendaraan, harga sewa, jarak tempuh, jenis kendaraan, gambar, serta deskripsi yang relevan dan sesuai dengan kendaraan yang terkait. Setelah semua informasi dipenuhi, admin dapat menekan tombol tambah untuk menyimpan data, dan kendaraan tersebut dapat masuk ke sistem dan siap untuk di sewakan.

B. Implementasi Basis Data

Jelaskan implementasi basis data, DBMS yang digunakan, tabel yang dibuat, data yang diisikan, contoh query, sertakan screenshot dengan penjelasan.

C. Pengujian Aplikasi dan Deployment

Jabarkan secara detail proses pengujian aplikasi yang dibuat. Jenis pengujian yang wajib dilakukan ditetapkan pada mata kuliah Dasar Rekayasa Perangkat Lunak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan dari proses pengerjaan PBL, meliputi:

- Apakah proyek berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan?
- Fitur yang berhasil dikembangkan.
- Evaluasi terhadap hasil proyek (misalnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau masih perlu penyempurnaan).

B. Lesson Learned

Pembelajaran yang didapat dari keseluruhan proses pelaksanaan PBL selama satu semester untuk semua anggota kelompok, apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan daftar referensi yang digunakan dalam mengerjakan PBL, dari jurnal, buku maupun sumber lainnya dengan format sitasi IEEE.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI Pengerjaan Proyek

